

GUÍA SINTÉTICA DEL TRABAJO PRÁCTICO 4

RADAR DE APERTURA SINTÉTICA (C, L y P)

¿Qué aporta la microonda, cuánto pesa el terreno y dónde está el límite de la banda C?

Héctor Francisco del Valle

Centro Regional de Geomática (CeReGeo), Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT),
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)

Laboratorio de Ecología, Meteorología y Gestión de Fuegos (LEMIV), Facultad de
Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)

Correo Electrónico: hfdelvalle@gmail.com

Tabla 4.1. Marco común a los cinco trabajos prácticos.

Sitios	Escala	CRS	Píxel
2 AOI: BOSQUE_NW_02 y ESTEPA_NW_02	15 × 15 km	EPSG:32719	10 m

1. Pregunta y objetivos

Pregunta guía: el radar adquiere información bajo cobertura nubosa y opera en condiciones nocturnas. Responde, además, a los componentes estructurales de la vegetación leñosa más que a la reflectancia de la hoja verde. El interrogante central es si esa capacidad resulta suficiente para estimar biomasa en un ambiente montañoso, y qué correcciones son necesarias antes de realizar el análisis.

Al finalizar el práctico, el estudiante estará en condiciones de explicar por qué una imagen de radar adquirida en terreno quebrado requiere normalización radiométrica antes de cualquier análisis. También podrá diferenciar acortamiento de pendiente, superposición y sombra de radar, e identificar cuál de estos efectos es irrecuperable.

Podrá, asimismo, comparar el comportamiento de la banda C con el de la banda L y P, y estimar el recorrido útil de la señal respecto de la referencia LiDAR. Por último, fundamentará cuándo corresponde aplicar el aplanamiento de terreno y cuándo no.

2. Insumos y contexto

Se emplean cuatro fuentes de información de microondas. Sentinel-1 aporta observaciones en banda C con polarización dual, alta frecuencia de revisita y una serie temporal extensa. SAOCOM, desarrollado en Argentina, entrega banda L cuadripolar; sus ventajas son la mayor penetración en el dosel y la aptitud para realizar descomposiciones polarimétricas.

ALOS-1 proporciona datos en banda L cuadripolar de otra etapa temporal, entre 2007 y 2009, útiles como referencia comparativa. NISAR aporta su producto de covarianza. BIOMASS, en banda P, se incorpora por primera vez con producto propio y no ya sólo como catálogo de consulta, según se detalla en el apartado siguiente.

La distinción entre polarizaciones no es un aspecto meramente nominal. Un producto dual entrega dos canales de intensidad; uno cuadripolar proporciona la matriz completa, incluida la información de fase. Sólo con esta última es posible separar mecanismos de dispersión. La consecuencia práctica es que esa diferencia determina qué tipo de análisis puede realizarse y cuáles quedan fuera del alcance de cada producto.

2.1. La banda P: el nivel 2A de BIOMASS ya está disponible

Hasta junio de 2026 la banda P constituía, en este curso, una frontera: un sensor del que se disponía de fundamento teórico, pero no de producto elaborado. Esa situación se modificó.

El 30 de junio de 2026 la Agencia Espacial Europea publicó los dos primeros productos de nivel 2A. Cubren la franja andina de Chubut, con adquisiciones comprendidas entre abril y junio de 2026. Diez de esos productos se encuentran actualmente descargados en el proyecto.

Tabla 4.2. Los productos de nivel 2 de BIOMASS y su estado a la fecha del curso.

Producto	Qué contiene	Estado
Altura de dosel	Altura del dosel y su capa de calidad	Publicado el 30/06/2026
Suelo cancelado	Retrodispersión con la contribución del suelo suprimida, en HH, HV y VV	
Perturbación forestal	Probabilidad y clasificación del cambio	Previsto para 2027
Biomasa aérea	La biomasa propiamente dicha, de nivel 2B	

La denominación del segundo producto exige una precisión, porque su traducción literal induce a error. «Ground notched» no designa un modelo de elevación del terreno: nombra la retrodispersión calibrada a la que se ha suprimido la contribución del suelo, en las tres polarizaciones. Para el estudio de la biomasa forestal esa información resulta más pertinente que una altimetría, dado que expone lo que devuelve exclusivamente la vegetación leñosa.

El producto de altura de dosel reviste un interés particular para este proyecto. El modelo desarrollado en el Trabajo Práctico 5 estima altura, y la biomasa se deriva después mediante la relación alométrica. Una altura de dosel medida desde banda P sería, por eso, una verificación independiente de la misma magnitud que el modelo predice, sin la amplificación que introduce el exponente 2,605.

Su incorporación al análisis, sin embargo, está limitada por una cuestión temporal. El incendio se desarrolló entre el 10 de enero y el 27 de febrero de 2026, y la totalidad de las adquisiciones de nivel 2A es posterior a esa fecha. Al no existir un par anterior y posterior al evento, el material no permite cuantificar el cambio.

Por ese motivo BIOMASS se incorpora al curso como demostración del sensor. Se abre un producto, se lo examina, se explica su fundamento y su aporte potencial, y se declara de manera explícita que no ha intervenido en ningún resultado. Mostrar un sensor sin utilizarlo es una decisión legítima y didáctica; utilizarlo sin declarar sus limitaciones no lo sería.

Corresponde señalar, por último, tres aspectos de orden práctico. Los productos provienen de la primera versión del procesador y se encuentran en fase de validación. Por eso la aplicación de la capa de calidad no es opcional.

La descarga exige autenticación ante la Agencia; la consulta del catálogo, en cambio, es abierta y es la que se realiza en clase. SNAP incorpora la lectura nativa de BIOMASS desde su versión 13, de modo que no se requiere ninguna herramienta adicional.

3. Entorno y formatos

El preprocesamiento se realizó en SNAP mediante grafos de procesamiento. El análisis se ejecuta desde Miniforge Prompt con el entorno «aoi» y requiere el paquete `scipy`. Si el comprobador del entorno no informó errores, ese paquete ya se encuentra instalado.

Los productos generados en SNAP poseen extensión `.dim`. Ese archivo funciona como encabezado de texto y debe permanecer asociado a una carpeta homónima con terminación `.data`, donde se almacenan las bandas. Ambos componentes forman una unidad inseparable: mover el archivo `.dim` sin su carpeta produce un producto que puede abrirse, pero no muestra información útil.

El coeficiente de retrodispersión normalizado por área de terreno se conserva en escala lineal, no en decibeles. La conversión a decibeles se realiza únicamente al final, con fines de presentación. Filtrar, promediar o interpolar valores expresados en decibeles introduce un sesgo sistemático hacia valores menores, porque el logaritmo de un promedio no equivale al promedio de los logaritmos.

4. Secuencia de trabajo

Los cinco primeros pasos corresponden al procesamiento en SNAP de las escenas originales y ya se encuentran ejecutados: se dispone de 28 productos Sentinel-1 y 6 productos SAOCOM normalizados.

A partir del sexto paso (son diez en total) comienza la etapa de análisis, que se desarrolla en clase (**Tabla 4.3**). Todos los scripts se ubican en TP4_Radar_SAR\03_Scripts\.

Tabla 4.3. Los diez pasos del práctico, con su ubicación exacta y lo que produce cada uno.

N.º	Marca	Script y subcarpeta	Produce
1	YA VIENE HECHO	01_Pre_procesamiento\terrain_flattening\TP4_01_procesar_sar.py	28 productos de Sentinel-1 y 6 del SAOCOM normalizados
2		01_Pre_procesamiento\correccion_geometrica\TP4_02_recortar_crudo.py	Recortes con fase conservada, para polarimetría
3		01_Pre_procesamiento\TP4_03_recortar_nisar.py	NISAR recortado en 02_Insumos\NISAR
4		01_Pre_procesamiento\TP4_04_palsar2_mosaico.py	Mosaico de PALSAR-2 en 02_Insumos\ALOS_PALSAR_2
5		04_Validacion\efecto_pendiente\TP4_05_mascara_validez.py	La máscara de validez geométrica en 02_Insumos\mascaras
6	SE CORRE	02_Procesamiento\filtro_speckle\TP4_06_speckle.py	Cuánta correlación recupera el promediado espacial
7		03_Analisis\contraste_bandas\TP4_07_contraste_C_vs_L.py	tp4_fig_contraste.png en 05_Resultados\05_Graficos
8		03_Analisis\saturacion\TP4_08_saturacion_radar.py	tp4_fig_saturacion.png. Es el cierre del práctico
9		05_Exportacion\TP4_09_exportar_para_qgis.py	Los rásters pasados a decibels, listos para QGIS
10		03_Analisis\indices_polarimetricos\TP4_10_indices_polarimetricos.py	Los índices polarimétricos del SAOCOM

El paso 5 genera la máscara que el práctico 5 utiliza en sus mapas finales. Si esa máscara no está disponible, ese práctico lo informa y continúa sin aplicarla. El mapa resultante, en ese caso, incluirá píxeles ubicados en sombra de radar, es decir, zonas donde no existe señal interpretable.

4.1. Los grafos de SNAP: se leen, no se corren

En 03_Scripts\01_Pre_procesamiento se encuentran veintiséis archivos con extensión .xml. Son los grafos que generaron los insumos de los cinco primeros pasos. Deben abrirse en el Graph Builder de SNAP para examinar la cadena de operadores y leer los encabezados, donde se explicitan las decisiones de procesamiento.

No es necesario ejecutarlos: sus resultados están disponibles y el reprocesamiento excede el tiempo previsto para la clase. Desde el punto de vista pedagógico, auditar críticamente un grafo existente resulta más formativo que limitarse a volver a ejecutarlo.

Nueve de esos grafos poseen una versión equivalente cuyo nombre finaliza en `_cli`. Esas versiones fueron diseñadas para ejecutarse desde la línea de comandos, son utilizadas por Python y no se visualizan adecuadamente en la interfaz gráfica. Por eso el estudiante debe trabajar siempre con los grafos que no incluyen ese sufijo.

Seis de los veintiséis corresponden a la cadena de banda P y fueron incorporados en agosto de 2026. El primer par extrae la altura de dosel de BIOMASS, descarta los píxeles que su capa de calidad señala como deficientes y recorta el resultado al recinto, conservando el píxel nativo de unos cincuenta metros.

El segundo par sitúa esa capa sobre la malla común de diez metros, operación necesaria para cualquier comparación píxel a píxel. Conviene advertir que replica el valor y no lo interpola, de modo que la información continúa siendo de cincuenta metros. El tercer par entrega el marco completo, sin recorte, y está previsto para su presentación en clase.

Antes de ejecutar cualquiera de ellos debe correrse el script auxiliar `TP4_11_inspeccionar_biomass_L2A.py`. Los nombres de banda consignados en esos grafos son provisionales, porque fueron redactados sin disponer todavía del producto.

El auxiliar abre el archivo, informa los nombres reales e imprime la línea exacta que debe sustituirse. Un nombre de banda incorrecto no siempre genera un error: puede producir una banda vacía, situación considerablemente más difícil de advertir.

Si un paso falla, conviene seguir una secuencia de diagnóstico ordenada. En primer lugar debe leerse el mensaje completo: los scripts del curso fueron elaborados para indicar explícitamente qué falta o qué condición no se cumple. En segundo lugar corresponde revisar el paso anterior, donde suele encontrarse la causa del problema.

Sólo después de esas verificaciones conviene consultar la herramienta de inteligencia artificial que se prefiera. Hay que aportarle el material de la carpeta `01_Prompt_IA` de este práctico, el prompt inicial, la explicación de su error, la versión corregida y la verificación, junto con el mensaje de error completo. No debe formularse una consulta aislada y descontextualizada.

5. Controles de calidad

El control de calidad decisivo corresponde al efecto del terreno. Antes de la normalización, la diferencia de retrodispersión entre laderas opuestas medida en este sitio fue de 8,49 decibeles; después del aplanamiento de terreno se redujo a 1,44.

El recorrido útil de la señal respecto de la altura del dosel, en cambio, fue en banda C de aproximadamente medio decibel a lo largo de toda la gradiente. La conclusión es cuantitativa y no meramente argumentativa: sin corrección topográfica, la pendiente incide alrededor de dieciséis veces más que la biomasa. El estudiante deberá reproducir esta comparación y obtener el mismo orden de magnitud.

Los demás controles son de procedimiento. El aplanamiento debe aplicarse sobre intensidades absolutas, y no sobre fracciones normalizadas ni descomposiciones coherentes: en esos casos se distorsionaría la magnitud que se desea analizar. El filtro de moteado, por su parte, debe utilizarse en escala lineal.

Los píxeles afectados por sombra y superposición deben enmascarse, nunca promediarse. Y durante el remuestreo multivista corresponde dejar explícito el tamaño de píxel resultante, que no siempre coincide con el valor solicitado inicialmente.

6. Producto a entregar

El producto a entregar deberá incluir la comparación de retrodispersión entre laderas opuestas antes y después de la normalización, y la figura de contraste entre banda C y banda L. A ello se agrega la figura de saturación respecto de la referencia LiDAR, con el recorrido útil expresado en decibeles. Se suman también los índices polarimétricos derivados del producto cuadripolar y una conclusión sustentada en valores numéricos, que indique el alcance efectivo de cada banda en este sitio.

7. Preguntas para discusión

Para orientar la discusión se proponen las preguntas siguientes:

- ¿Por qué la longitud de onda define con qué componente de la planta interactúa la señal de manera predominante?
- ¿Qué distingue a una distorsión geométrica que admite corrección de otra que sólo puede ser enmascarada?
- ¿Por qué una corrección apropiada para una magnitud absoluta puede volverse inapropiada para una razón entre magnitudes?

- ¿Qué significa que una señal se sature? ¿En qué se parece y en qué se diferencia ese fenómeno de la saturación de un índice óptico?
- ¿En qué situaciones conviene sacrificar resolución espacial para mejorar la relación señal-ruido?

8. Criterios de evaluación

Tabla 4.4. Criterios de evaluación y su peso.

Criterio	Peso %
- Corrección del terreno justificada y cuantificada	25
- Distinción de las distorsiones geométricas y su tratamiento	25
- Medición del recorrido útil y comparación entre bandas	25
- Manejo correcto de escalas lineal y logarítmica	15
- Lectura crítica de los grafos de pre-procesamiento	10

9. Resultado esperado

El práctico permite cuantificar el aporte efectivo del radar en este sitio y, sobre todo, definir sus límites de interpretación.

Ese resultado no indica una insuficiencia del sensor. Es la información que necesita el práctico siguiente, donde se evalúa la combinación de fuentes.

Dicho de otro modo: una vez estimado el aporte individual de cada fuente, preguntar si su combinación mejora el análisis deja de ser retórico. La respuesta se apoya en evidencia cuantitativa.